PLANEJAMENTO LÓGICO TASKTRACKER

Identificação:

Nome Completo: Lucas Siqueira dos Santos Delvico

RA: 22607110

Curso: Ciência da Computação

Polo/Turma: Turma A - 0726

E-mail Institucional: lucas.delvico@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido:

Ao receber tarefas, é importante saber se planejar e estar ciente da situação, a gestão de metas e descrições das mesmas realizadas de forma avulsa e sem um local específico para anotações causa perda de documentos, prazos, confusão e ansiedade. Sem uma visão clara sobre quais atividades possuem maior urgência ou quais metas já foram cumpridas, a pessoa se sente exaustiva,reduzindo a produtividade, enfrentando dificuldades para acompanhar seu próprio progresso diário, semanal, mensal e anual.

A Solução Proposta (TaskTracker):

O TaskTracker é uma plataforma de gerenciamento de tarefas e metas desenvolvida para organizar e automatizar o acompanhamento da rotina do usuário. O sistema deverá:

- Cadastrar novas tarefas (título, descrição, nível de prioridade e prazo limite).
- Visualizar o conjunto de tarefas pendentes organizadas por ordem de prioridade e data.
- Atualizar o status das atividades para concluído, fornecendo uma visão clara do progresso e totalizadores de metas atingidas.

Entradas de Dados:

Título da tarefa: Nome da atividade em texto.

Descrição: Detalhamento do que precisa ser realizado em texto.

Prioridade: Nível de urgência da tarefa (Alta, Média ou Baixa).

Data limite: Prazo final para conclusão da tarefa (data).

Identificador/opção do Menu: Ação selecionada pelo usuário no menu principal (número/texto).

Saídas de Dados:

Menu principal: Opções de navegação e interações.

Lista de tarefas cadastradas: Exibição das tarefas com título, prioridade, prazo e status.

Mensagens de confirmação: Notificações de conclusão.

Mensagens de notificações: Notificações de tarefas próximas.

Mensagens de erro/validação: Alertas para o usuário sobre dados inválidos.

Resumo de progresso: Totalizador de tarefas pendentes e tarefas concluídas.

Regras do Sistema (Regras de Negócio):

Obrigatoriedade de título: O sistema não pode permitir o cadastro de uma tarefa com o campo de título vazio.

Restrição de prioridade: A prioridade deve obrigatoriamente aceitar apenas os valores padronizados: Alta, Média ou Baixa.

Não Duplicidade: O sistema não deve permitir o cadastro de duas tarefas idênticas com o mesmo título na mesma data limite.

Validação de Exclusão/Alteração: Apenas tarefas existentes na lista podem ser marcadas como concluídas ou excluídas.

Algoritmo do Fluxo Principal (Menu):

Iniciar o programa.

Inicializar a lista vazia de tarefas.

Exibir o menu de opções na tela:

- 1 - Cadastrar nova tarefa
- 2 - Visualizar tarefas
- 3 - Concluir tarefa
- 4 - Sair do sistema

~Ler a opção digitada pelo usuário.~

Se a opção for 1: executar a **Receita de Cadastro**.

Se a opção for 2: executar a **Receita de Visualização**.

Se a opção for 3: executar a **Receita de Conclusão**.

Se a opção for 4: encerrar o programa.

Se for outra opção: exibir mensagem *"Opção inválida!"* e retornar ao passo 3.

Passo a Passo do Cadastro (Fluxo de Entrada):

Solicitar ao usuário o Título da tarefa.

Verificar se o Título não está vazio.

- *Se estiver vazio:* Informar *"O título é obrigatório!"* e pedir novamente.

Solicitar a Descrição da tarefa.

Solicitar a Prioridade (Alta, Média, Baixa).

- *Se for diferente dessas opções:* Informar *"Prioridade inválida!"* e solicitar novamente.

Solicitar a Data Limite.

Definir o status inicial da tarefa como Pendente.

Salvar os dados agrupados na lista principal de tarefas.

Exibir a mensagem: *"Tarefa cadastrada com sucesso!"*.

Passo a Passo da Visualização (Fluxo de Exibição):

Acessar a lista de tarefas armazenadas.

Verificar se existem tarefas registradas:

Se a lista estiver vazia, exibir "Nenhuma tarefa cadastrada no momento.".

Se a lista tiver tarefas:

Percorrer a lista e exibir cada tarefa uma a uma com seus detalhes (Número de Identificação, Título, Prioridade, Data e Status).

Exibir o totalizador (ex.: *"Total: X tarefas pendentes | Y tarefas concluídas"*).

Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub (Preparação para a Fase 2):

Desenho da Árvore de Repositório:

tasktracker-projeto/

```
│
├── README.md              Apresentação geral do projeto no GitHub
├── .gitignore             Arquivo de configuração para ignorar temporários e cache
│
├── docs/                  Pasta destinada à documentação do projeto
│   └── planejamento lógico.pdf   Documento da Fase 1 (Planejamento Lógico)
│
└── src/                   Código-fonte da aplicação Python
    └── main.py            Arquivo principal para execução do programa
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Na Fase 2, espero aprender sobre os “commits” que funcionam para salvar o histórico. Além disso, entender as “branches” para isolar a implementação de novas funcionalidades antes de integrá-las à branch principal do Git/GitHub e atentar para as resoluções de eventuais conflitos de código caso seja necessário.

Vídeo do youtube para o Pitch: https://youtu.be/-TYNgMQVYFY